Технологии разработки программного обеспечения
Лабораторная работа S2G11

Проект интерфейса программной системы

Графический редактор «ByRo Paint»

Вариант 3 — «Графический редактор»

Исполнитель:	Быстряков Р. К.
Группа:	ИКТС-2512
Вариант:	3
Преподаватель:	Воронцова И. О.

2026

Содержание

1. Техническое задание на проектирование
2. Предпроектное исследование (аналоги, аудитория, устройства)
3. Пользовательские сценарии и UML Use-Case диаграмма
4. Структура интерфейса: User Flow и User Flow Map
5. Черновой прототип интерфейса
6. Стилистика: moodboard, цветовая схема, UI-киты (светлый, тёмный, контрастный)
7. Оформление экранов (9 экранов)
8. Анимация интерфейса
9. Материалы для разработчиков (иконки, UI-kit с состояниями, спецификация размеров, токены)
10. Заключение

Цель работы: рассмотреть процессы проектирования интерфейсов программных систем.

Задание: разработать документацию в соответствии с этапами проектирования интерфейса программной системы «Графический редактор»: техническое задание, предпроектное исследование, пользовательские сценарии, структуру интерфейса, прототип, стилистику (с обоснованием), оформить все экраны, анимацию (если требуется), материалы для разработчиков. Материалы представить в векторном виде (PDF), работу отправить в репозиторий на GitHub.

Примечание об инструменте. Методичка предлагает Figma. Все макеты в этой работе выполнены как векторная графика SVG (генерируются скриптом `src/build.js` из единого набора компонентов и дизайн-токенов — по сути это тот же принцип «компонентов» и «стилей», что и в Figma) и собраны в векторный PDF. Любой SVG-файл из папки `svg/` можно перетащить в Figma (File → Import / drag&drop) — он откроется как редактируемые векторные слои.

1. Техническое задание на проектирование пользовательского интерфейса

Приложение № 1 к учебному заданию. Заказчик — преподаватель дисциплины ТРПО, исполнитель — Быстряков Р. К.

1. Общие сведения

1.1 Наименование работы

Проектирование пользовательского интерфейса настольного графического редактора «ByRo Paint».

1.2 Организация-заказчик

Кафедра (преподаватель дисциплины «Технологии разработки программного обеспечения»).

1.3 Организация-исполнитель

Студент группы ИКТС-2512 Быстряков Р. К.

1.4 Основание для выполнения работы

Учебный план, лабораторная работа S2G11 «Проект интерфейса программной системы», вариант 3.

1.5 Плановые сроки

Начало — дата выдачи задания, окончание — дата защиты лабораторной работы.

1.6 Порядок оформления и предъявления результатов

Результатом работы является прототип пользовательского интерфейса и сопроводительная документация в формате векторного PDF, размещённые в репозитории GitHub. Работа предъявляется поэтапно (история коммитов) и защищается устно.

2. Назначение системы и цель проектирования

«ByRo Paint» — растрово-векторный графический редактор для персонального компьютера. Он предназначен для создания простых иллюстраций, схем, открыток и обработки изображений (кадрирование, подписи, рисование поверх фото) пользователями без профессиональной подготовки.

Цель проектирования — интерфейс, который новичок осваивает за 5–10 минут без справки (как Paint), но который поддерживает слои, историю действий и экспорт в распространённые форматы (как Krita/Photoshop).

3. Требования к выполнению работ

3.1 Общие требования

- предпроектное исследование: аналоги, аудитория, устройства;
- разработка пользовательских сценариев и UML Use-Case диаграммы;
- проектирование структуры и навигации (User Flow);
- черновой прототип ключевых экранов;
- определение стилистики и UI-китов (не менее одного тёмного);
- оформление всех экранов (не менее 8, в том числе регистрация и главный экран редактора);
- подготовка материалов для разработчиков.

Целевая платформа: Windows 10/11, Linux, macOS (настольное приложение). Минимальное разрешение окна — 1280×720, базовое для макетов — 1280×800, максимальное — 2560×1440 (интерфейс масштабируется, холст растягивается).

3.2 Требования к экранам

Должны быть разработаны макеты экранов, обеспечивающих функции:

- регистрация и вход в учётную запись (с возможностью работать без входа);

- стартовый экран: создание нового изображения, открытие файла, список недавних работ, шаблоны;
- создание холста: размер (пресеты и вручную), разрешение, цвет фона;
- главный экран редактора: инструменты (выделение, перемещение, кисть, карандаш, ластик, заливка, пипетка, текст, фигуры, линия, кадрирование, рука, масштаб), параметры инструмента, холст, панели «Цвет», «Слои», «История», строка состояния;
- работа со слоями: добавить, удалить, переименовать, скрыть, заблокировать, изменить порядок и непрозрачность;
- выбор цвета: палитра, HEX/RGB, пипетка, недавние цвета;
- экспорт: PNG, JPG, SVG, PDF, BMP; качество, размер, предпросмотр;
- настройки: тема (светлая / тёмная / контрастная), язык, автосохранение, горячие клавиши.

3.3 Требования к дизайну

Нейтральная (серая) гамма интерфейса, чтобы оформление не искажало восприятие цветов рисунка; один акцентный цвет для активных элементов. Сетка 8 px (шаг 4 px для мелких отступов). Иконки — единый линейный стиль 20×20 px. Шрифт — системный без засечек с кириллицей. Контраст текста — не ниже 4,5:1 (WCAG AA).

3.4 Требования к интерфейсу

- русский язык интерфейса (английский — дополнительно);
- любое действие на холсте отменяемо (Ctrl+Z), история — не менее 50 шагов;
- основные инструменты доступны в один клик и по горячей клавише (B — кисть, E — ластик и т. д.);
- у каждой иконки есть всплывающая подсказка с названием и клавишей;
- работа мышью, тачпадом и графическим планшетом (учёт силы нажатия);
- несохранённые изменения не теряются: автосохранение и предупреждение при закрытии.

3.5 Ролевая модель

Функция	Гость	Пользователь
Создание и редактирование изображений	+	+
Экспорт и сохранение на компьютер	+	+
Настройки интерфейса	+	+
Сохранение проектов в облако	—	+
Синхронизация настроек и палитр	—	+

4. Состав и содержание работ

Этапы: 1) ТЗ; 2) исследование; 3) сценарии и Use-Case; 4) User Flow; 5) черновой прототип; 6) стилистика и UI-киты; 7) оформление экранов; 8) анимация; 9) материалы для разработчиков. Каждый этап фиксируется коммитом в репозитории.